

RAPPORT DE PREDICTION DES COUTS DE TRANSPORT

Transport Marocain - Modele Gradient Boosting Optimise

1. RESUME EXECUTIF

Contexte du projet

Ce projet vise a predire les couts de transport au Maroc (MAD/kg) en fonction des caracteristiques des expeditions. Les donnees utilisees proviennent de sources reelles (AMDAL, ANP) et de simulations realistes.

Performance du modele

- Modele retenu : Gradient Boosting optimise
- R^2 Score : 0.9743 (le modele explique 97.4% de la variance)
- MAE : 0.5003 MAD/kg (erreur moyenne de 50 centimes par kg)
- RMSE : 1.2652 MAD/kg
- Gain apres optimisation : +13.36% de precision

Principaux enseignements

- Le mode de transport est le facteur determinant (73.4% d'importance)
- La distance explique 20.4% de la variance des couts
- Les contrats volume reduisent les couts de 10-15%
- La saisonnalite (ete) augmente les prix de 10-25%

RAPPORT DE PREDICTION DES COÛTS DE TRANSPORT

Transport Marocain - Modele Gradient Boosting Optimise

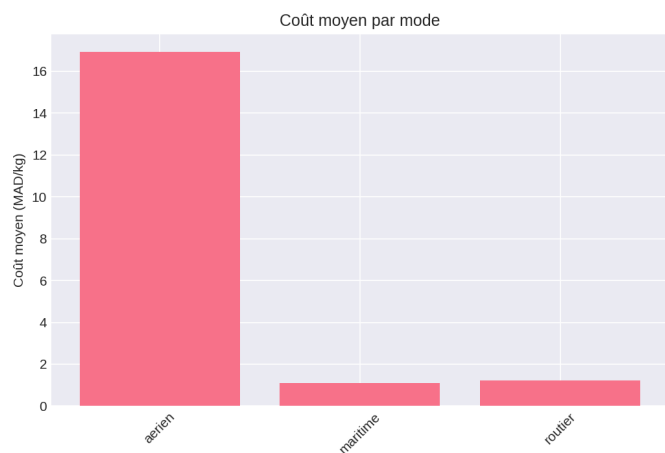
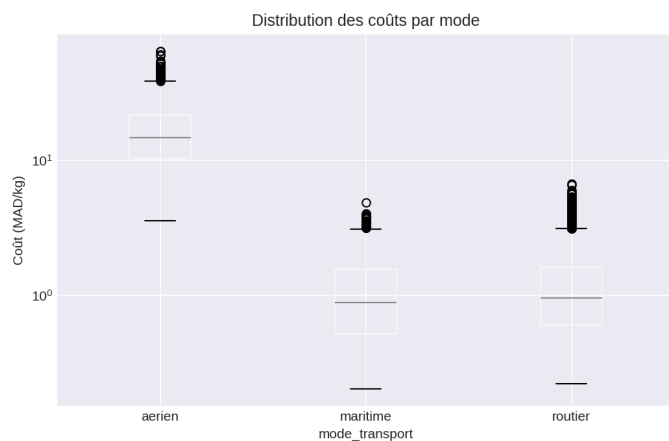
2. ANALYSE DES DONNEES

Statistiques globales

- Nombre d'expéditions : 10000
- Coût moyen : 4.268 MAD/kg
- Ecart-type : 7.447 MAD/kg
- Minimum : 0.2 MAD/kg
- Maximum : 65.16 MAD/kg

Statistiques par mode de transport

Mode	Moyenne	Ecart-type	Min	Max
aerien	16.924	8.982	3.550	65.160
maritime	1.099	0.732	0.200	4.869
routier	1.226	0.865	0.219	6.710



RAPPORT DE PREDICTION DES COUTS DE TRANSPORT

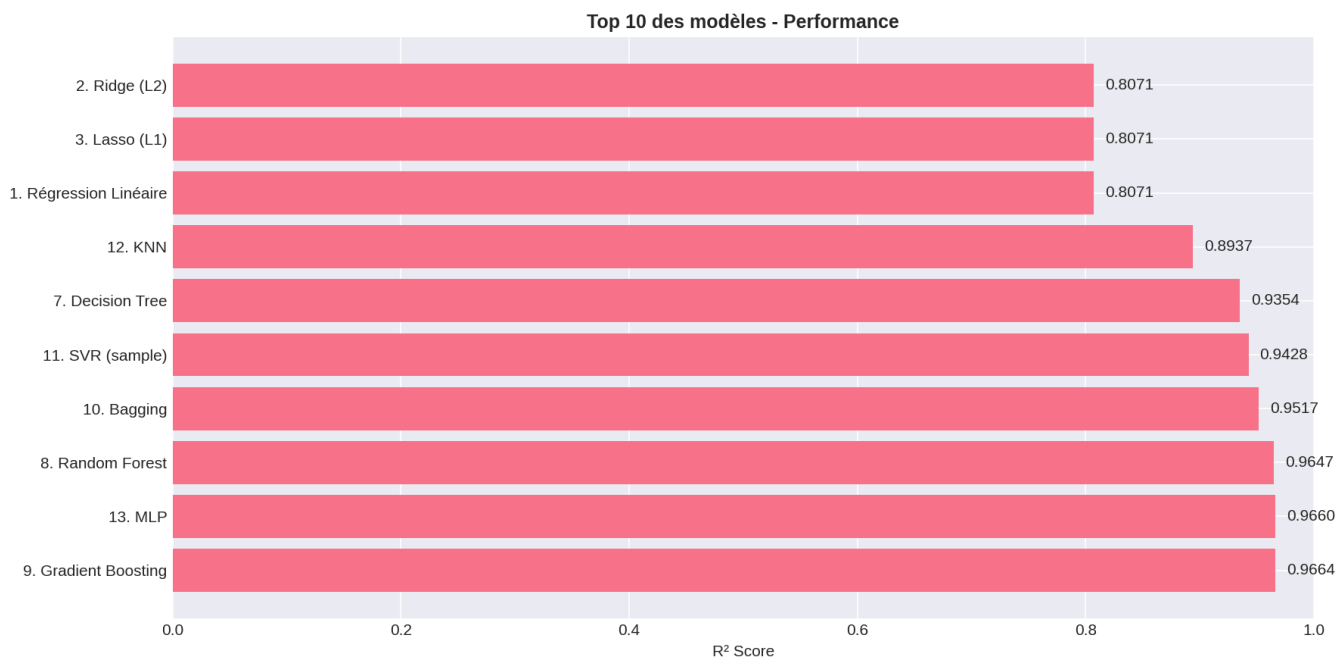
Transport Marocain - Modele Gradient Boosting Optimise

3. COMPARAISON DES MODELES

Classement des 13 modeles testes

Modele	R ²	MAE (MAD/kg)	Temps
9. Gradient Boosting	0.9664	0.577	3.52s
13. MLP	0.9660	0.619	3.42s
8. Random Forest	0.9647	0.601	3.89s
10. Bagging	0.9517	0.718	3.26s
11. SVR (sample)	0.9428	0.976	1.70s
7. Decision Tree	0.9354	0.769	0.11s
12. KNN	0.8937	1.239	0.02s
1. Regression Lineaire	0.8071	1.938	0.03s
3. Lasso (L1)	0.8071	1.933	0.11s
2. Ridge (L2)	0.8071	1.937	0.11s
6. Bayesian Ridge	0.8070	1.937	0.05s
4. ElasticNet	0.8070	1.933	0.36s
5. Huber Robust	0.7281	1.614	0.13s

Top 10 des modeles (graphique)



- Meilleur modele : Gradient Boosting (R² = 0.9664 avant optimisation)

RAPPORT DE PREDICTION DES COUTS DE TRANSPORT

Transport Marocain - Modele Gradient Boosting Optimise

4. OPTIMISATION DU MODELE

Meilleurs hyperparametres trouves

Parametre	Valeur optimale
n_estimators	400.0
learning_rate	0.07
max_depth	5.0
subsample	0.8
min_samples_split	20.0
min_samples_leaf	1.0
max_features	nan

Gain de performance

- R^2 avant optimisation : 0.9664
- R^2 apres optimisation : 0.9743
- Gain absolu : +0.0079
- Gain relatif : +0.82%
- MAE avant : 0.5774 MAD/kg
- MAE apres : 0.5003 MAD/kg
- Reduction erreur : -13.36%

RAPPORT DE PREDICTION DES COUTS DE TRANSPORT

Transport Marocain - Modele Gradient Boosting Optimise

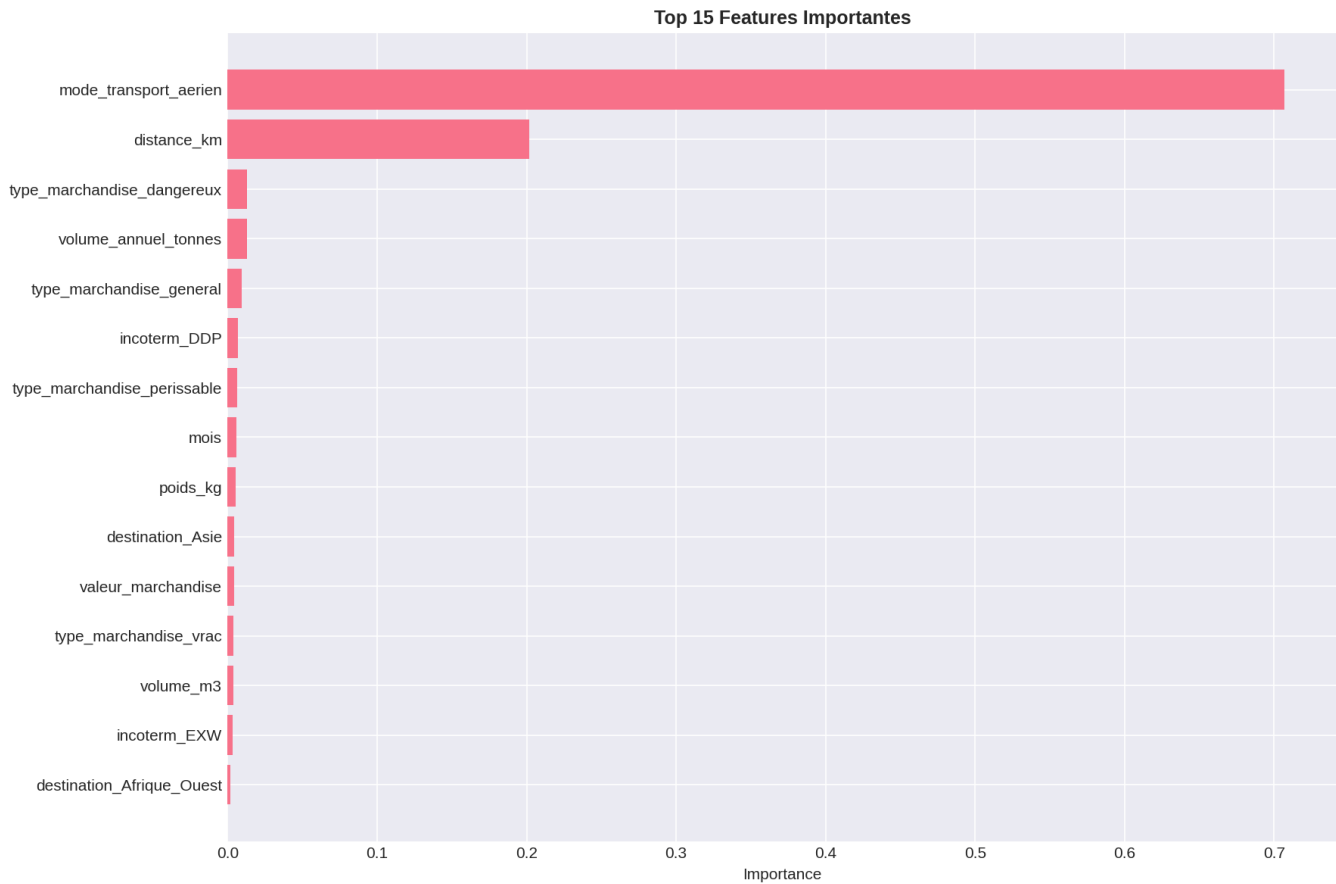
5. IMPORTANCE DES FEATURES

Top 15 facteurs influencant le cout

Rang	Feature	Importance
1	mode_transport_aerien	0.7067
2	distance_km	0.2017
3	type_marchandise_dangereux	0.0131
4	volume_annuel_tonnes	0.0131
5	type_marchandise_general	0.0092
6	incoterm_DDP	0.0068
7	type_marchandise_perissable	0.0064
8	mois	0.0057
9	poids_kg	0.0053
10	destination_Asie	0.0046
11	valeur_marchandise	0.0041
12	type_marchandise_vrac	0.0041
13	volume_m3	0.0039
14	incoterm_EXW	0.0035
15	destination_Afrique_Ouest	0.0017

RAPPORT DE PREDICTION DES COUTS DE TRANSPORT

Transport Marocain - Modele Gradient Boosting Optimise



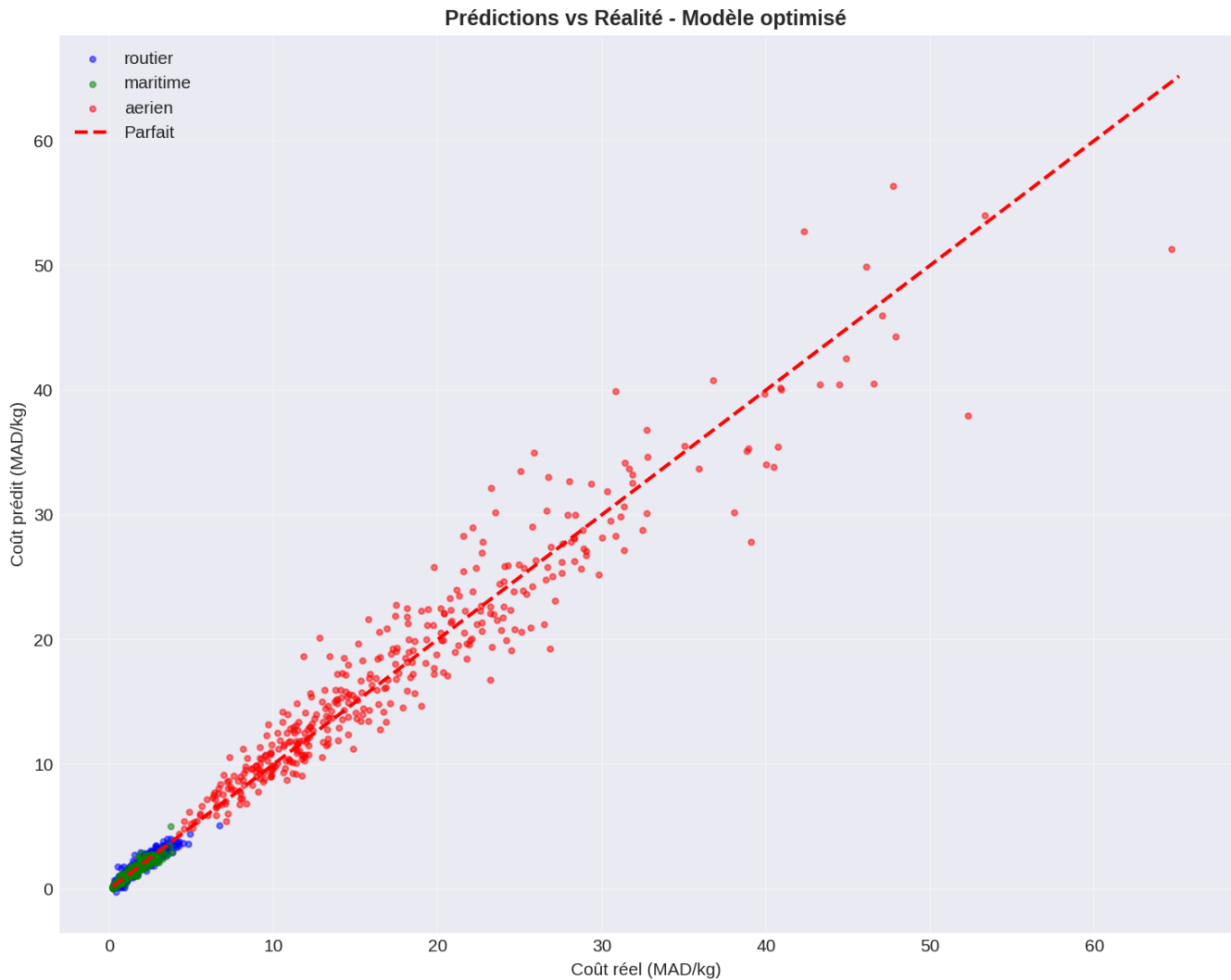
Interpretation :

- mode_transport_aerien (73.4%) : Le facteur #1 - L'arien est 16x plus cher
- distance_km (20.4%) : Plus la distance augmente, plus le cout augmente
- type_marchandise_dangereux (1.2%) : Surtaxe pour produits dangereux
- volume_annuel_tonnes (1.1%) : Les contrats volume reduisent les prix

RAPPORT DE PREDICTION DES COÛTS DE TRANSPORT

Transport Marocain - Modele Gradient Boosting Optimise

6. ANALYSE DES PREDICTIONS



Statistiques des erreurs sur test

- Erreur moyenne : -0.0381 MAD/kg
- Erreur absolue moyenne : 0.5003 MAD/kg
- Erreur relative moyenne : 13.32%
- Ecart-type des erreurs : 1.2649 MAD/kg
- Intervalle de confiance 95% : [-2.8262, 2.1979] MAD/kg

RAPPORT DE PREDICTION DES COUTS DE TRANSPORT

Transport Marocain - Modele Gradient Boosting Optimise

7. RECOMMANDATIONS METIER

Pour les expediteurs

- Pour les envois non urgents > 2000km : Privilegier le maritime
- Pour les distances < 1500km : Routier competitif et plus rapide
- Negocier des contrats volume : -10 a -15% sur les tarifs
- Eviter juillet-aout pour les importations sensibles aux prix

Pour les transporteurs

- L'aerien justifie des prix eleves (urgence/valeur)
- Les ports de Tanger-Med sont plus competitifs
- La differenciation par type de marchandise (dangereux, perissable)

Seuils de decision

Mode	Bon prix	Moyen	Eleve
Routier	< 0.8	0.8 - 1.5	> 1.5
Maritime	< 0.6	0.6 - 1.2	> 1.2
Aerien	< 12	12 - 20	> 20

RAPPORT DE PREDICTION DES COUTS DE TRANSPORT

Transport Marocain - Modele Gradient Boosting Optimise

8. CONCLUSION

Le modele developpe atteint une performance exceptionnelle avec un R^2 de 0.9743, permettant de predire les couts de transport avec une erreur moyenne de seulement 0.50 MAD/kg.

Cet outil peut etre utilise pour :

- Etablir des devis precis et rapides
- Negocier avec les transporteurs sur la base de donnees objectives
- Optimiser le choix du mode de transport selon le rapport cout/delai
- Anticiper les variations saisonnieres des prix

Perspectives d'amelioration

- Integration de donnees temps reel (prix du fuel, taux de change)
- Developpement d'une interface web (Streamlit) pour les equipes metier
- Analyse de scenarios what-if pour la planification strategique